Data: 28/10/2026
Peso: 10,0

PROJETO - ARQUITETURA EM MICROSSERVIÇOS

Objetivo: Construir o back-end de uma aplicação com a utilização da arquitetura de microsserviços.

Os critérios para avaliação são:

1. A aplicação deve conter pelo menos quatro microsserviços;

2. Serão necessárias, no mínimo, três integrações entre os microsserviços, sendo:
    a. Duas buscas de dados simples entre os microsserviços;
    b. Uma alteração de dados, onde um microsserviço disparará alteração para o outro;

3. Os microsserviços devem utilizar o template de microsserviço estudado em sala e disponibilizado no portal (utilizando .NET, SQLite, REST, etc);

4. Antes de iniciar, é necessário redigir o documento de requisitos, de forma sucinta, contendo os seguintes tópicos:
    a. Propósito do sistema;
    b. Quais são os usuários;
    c. Listar os requisitos funcionais.

5. Junto ao documento de requisitos, anexar um descritivo técnico, explicando quais são os microsserviços existentes e a função de cada um;

6. A entrega do projeto acontecerá no seguinte formato:
    a. Os códigos fontes deverão ser colocados em um projeto no GitHub e o documento de requisitos deve ser colocado no Readme do projeto;
    b. A aplicação deve ser publicada em execução no serviço Render (https://render.com/).

7. Outros elementos e componentes adicionados na aplicação serão considerados e poderão aumentar a nota como, por exemplo:
    a. Escolha de domínios e funcionalidades criativas;
    b. Utilização de comunicação assíncrona;
    c. Utilização de ferramentas de observabilidade;
    d. Integrações com IA.

A execução dos trabalhos será nos seguintes termos:

1. O prazo para entrega será até o dia **27/11/2026,** às **23:59**;

2. A entrega ocorrerá pelo ambiente de “Avaliações” no portal do aluno, no qual será informado o link da aplicação no GitHub, no Render e o .ZIP com os fontes da aplicação;

3. O link da aplicação deve ficar público ou compartilhado com o professor (https://github.com/eduardocmeneghel/).

4. Para publicação no Render, será disponibilizado um manual explicativo;

5. O projeto será em equipes compostas por três alunos.

6. As aulas dos dias 04, 11, 18 e 25 de Novembro serão disponibilizadas para a execução do projeto na modalidade presencial. Caso o tempo não seja suficiente para conclusão, o aluno deverá trabalhar fora do horário de aula;
    a. A participação e o comprometimento individual poderão ser considerados na avaliação, especialmente em situações de falta de contribuição para o desenvolvimento do trabalho.

Exemplos de sistema que pode ser desenvolvido:

1. Um software para controle de condomínios, em que será possível cadastrar residências, moradores e taxa de condomínio;

2. Serão quatro microsserviços: residências, moradores, síndicos e taxa de condomínio;

3. A primeira busca de dado será ao buscar a residência, exibir os dados do morador;

4. A segunda busca de dado será ao cadastrar a taxa de condomínio, buscar a residência e validar se ela está ativa;

5. A transação de alteração de dados será no microsserviço de taxa de condomínio, ao cadastrar a taxa o valor da dívida ser informado no cadastro do morador.